

## Capítulo 4

# Cadenas de Markov en Tiempo Continuo

### 4.1 Definición del Proceso

Nos interesa extender nuestro modelo de Cadenas de Markov (Ver Capítulo 3) al caso que queremos observar un sistema en **todo instante de tiempo**. Para una central de despacho de ambulancias, como lo son la Unidad Coronaria Móvil <sup>1</sup> o el Centro Regulador del SAMU <sup>2</sup>, no es suficiente la información que pueda proporcionarnos un modelo discreto respecto del estado del sistema. Un modelo de Cadena de Markov en tiempo discreto podría darnos información respecto al número de ambulancias disponibles al principio de cada día; sin embargo, los requerimientos de ambulancias llegan aleatoriamente, en instantes arbitrarios durante el día. Un paciente podrá ser atendido si al momento de enviar su requerimiento al sistema (instante aleatorio) hay al menos una ambulancia disponible. Las decisiones de despacho de las ambulancias deben generarse en los momentos en que éstas son solicitadas (es decir, en un continuo durante el día). Esta situación es distinta de la que se presenta, por ejemplo, en sistemas de inventario (de revisión periódica) en que se revisa el nivel de inventario al principio o al final del día, y sólo en esas oportunidades se toma la decisión de reposición.

Sea  $\{X(t), t \geq 0\}$  un Proceso Estocástico, en que  $X(t)$  representa el estado (discreto) del sistema; es decir, esta variable aleatoria sólo puede tomar valores

---

<sup>1</sup><http://www.ucmchile.cl/>.

<sup>2</sup><http://www.samu.cl/bases-y-centro-regulador/>.

enteros (eventualmente negativos). Diremos que el proceso es de estado discreto y tiempo continuo.

**Definición 4.1 (Propiedad markoviana de tiempo continuo)** *Queremos extender la propiedad markoviana del modelo discreto a este caso continuo. Diremos que el proceso  $\{X(t), t \geq 0\}$  cumple con la propiedad markoviana si:*

$$\frac{\mathbb{P}(X(t+s) = j | X(u) = \chi(u), 0 \leq u < t, X(t) = i)}{\mathbb{P}(X(t+s) = j | X(t) = i)} = 1 \quad \forall t, s \geq 0. \quad (4.1)$$

*Es decir, si consideramos el instante  $t$  como el instante presente, y  $t+s$  como un instante futuro cualquiera, y si conocemos toda la trayectoria del proceso en el continuo  $[0, t]$ , entonces la distribución de probabilidades de  $X(t+s)$ , depende sólo de la última información disponible (esto es, de  $X(t)$ ).*

**Definición 4.2 (Propiedad de estacionariedad)** *Diremos que el proceso  $\{X(t), t \geq 0\}$  cumple con la propiedad de estacionariedad si  $\mathbb{P}(X(t+s) = j | X(t) = i)$ , depende sólo de  $i, j$  y  $s$ , pero no de  $t$ . (Obsérvese que esta probabilidad de transición en  $s$  unidades de tiempo es equivalente a la probabilidad de transición en  $m$  etapas  $P_{ij}^{(m)}$  del modelo discreto).*

**Definición 4.3 (Cadenas de Markov en tiempo continuo)** *El proceso estocástico  $\{X(t), t \geq 0\}$  es una Cadena de Markov en tiempo continuo si cumple con la propiedad markoviana (Definición 4.1) y la propiedad de estacionariedad (Definición 4.2).*

Obsérvese que, en todo instante, el proceso se ubica en algún estado, dentro del espacio definido. Las transiciones, por lo tanto, de un estado a otro, son instantáneas (no toman tiempo). Los tiempos que el proceso permanece en un cierto estado son aleatorios (más adelante obtendremos su distribución de probabilidades). Gráficamente, la evolución del proceso será como en la Figura 4.1 (se presenta una trayectoria posible).

**¿Qué datos necesitamos para especificar nuestro proceso?** Existen varias alternativas para hacer esto. Nosotros escogeremos una de ellas. Supongamos que nos dicen que en el instante  $t$  el proceso ocupa el estado  $i$  (i.e.  $X(t) = i$ ). ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente transición del proceso sea al estado  $j$  (independientemente del tiempo que transcurra hasta que esa transición se lleve a cabo)? Por la propiedad markoviana, sabemos que esa probabilidad no

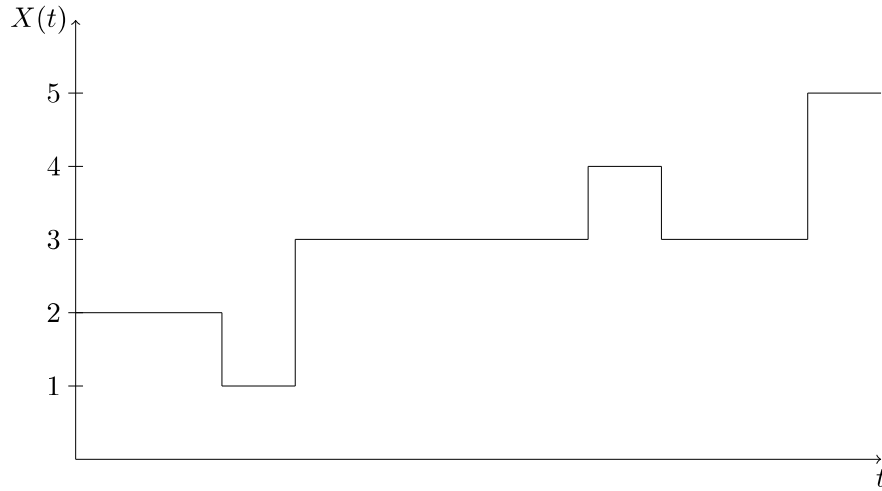


Figura 4.1: Evolución del Proceso.

puede depender del estado del proceso antes del instante  $t$ ; por la propiedad de estacionariedad sabemos que esa probabilidad no puede depender de  $t$ . Luego, sólo puede depender de  $i$  y de  $j$ . Denominaremos  $P_{i,j}$  a esa probabilidad.

Examinaremos ahora el tiempo que un proceso permanece en un cierto estado (por ejemplo, el estado  $i$ ). Definamos como  $T_i$  el tiempo de permanencia del proceso en ese estado. Consideremos las trayectorias del proceso como aparecen en la Figura 4.2.

Las trayectorias  $A$  y  $B$  cumplen con la propiedad de estar en el estado  $i$  en el instante  $t$ . Si observamos las trayectorias en ese instante, la primera lleva  $Y_A$  unidades de tiempo en el estado  $i$  y la segunda  $Y_B$  unidades de tiempo.

Por la propiedad markoviana sabemos que, si consideramos a  $t$  como el instante presente, toda información respecto al futuro del proceso depende sólo del estado del proceso en ese instante ( $X(t)$ ); en particular, por lo tanto, el tiempo adicional que el proceso permanecerá en el estado  $i$  depende sólo de  $i$ , y no de cuanto tiempo lleva el proceso en ese estado. En la Figura 4.2, las trayectorias  $A$  y  $B$  llevan en el estado  $i$  distintos intervalos de tiempo ( $Y_A$  e  $Y_B$  respectivamente). Pero esa información es irrelevante. Luego concluimos que el tiempo  $T_i$  de permanencia en el estado  $i$  posee la propiedad de falta de memoria. Luego, necesariamente la distribución de  $T_i$  es exponencial, a una cierta tasa, que denominaremos  $v_i$ . (Obsérvese que nuestro razonamiento **no** nos permite concluir que

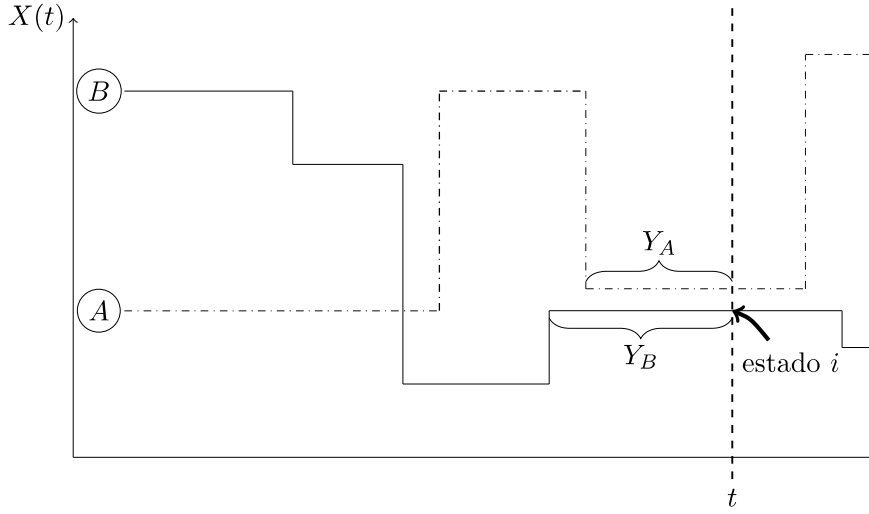


Figura 4.2: Trayectorias en el tiempo.

la distribución exponencial será la misma para todos los estados).

Podemos entonces especificar nuestro proceso a través de dos conjuntos de datos:

- Las probabilidades de transición entre estados  $P_{ij}$  (Por convención asumiremos que  $P_{ii} = 0$  ya que una transición de este tipo puede interpretarse como que el sistema permanece en el estado  $i$  un tiempo adicional).
- Las tasas  $v_i$  asociadas a los tiempos exponenciales de permanencia en los estados.

Con estos datos podemos describir (o simular) la evolución de nuestro sistema: dado un estado inicial, por ejemplo,  $i$  ( $X(0) = i$ ), generaremos un tiempo exponencial a tasa  $v_i$  que corresponderá al tiempo que el proceso permanecerá en ese estado; cumplido ese tiempo, generamos, con las probabilidades  $P_{ij}$  el próximo estado al que transitará el proceso, digamos por ejemplo, que es el estado  $k$ . Para ese estado generamos un tiempo de permanencia exponencial a tasa  $v_k$ ; cumplido ese tiempo, utilizando las probabilidades  $P_{kl}$  generamos el siguiente estado  $l$  del proceso, y así sucesivamente.

Es posible observar que ésta no es la única manera de especificar el proceso.

Como ejercicio, compruebe que esto también puede hacerse a través de un conjunto de probabilidades  $Q_{ij}(t)$ , definidas como la probabilidad que, después de hacer un transición al estado  $i$ , el proceso haga una transición al estado  $j$  en un tiempo menor o igual a  $t$ . Obtenga las probabilidades  $P_{ij}$  y las tasas  $v_i$  a partir de estas probabilidades.

Nos interesa ahora obtener la distribución de probabilidades del proceso en cualquier instante. Para ello definamos la siguiente probabilidad:

$$P_{ij}(t) = \mathbb{P}(X(t) = j | X(0) = i), \quad (4.2)$$

que representa la distribución del proceso en el instante  $t$ , dado un cierto estado inicial.

Para ello, escribiremos una ecuación de diferencias para describir lo que ocurre entre  $t$  y  $t + \Delta t$ , a partir de la cual obtendremos, por un proceso de límite análogo al aplicado en el modelo de Poisson (Demostración de la Proposición 1.1), una ecuación diferencial para  $P_{ij}(t)$ .

Para efectuar este análisis requerimos de la Proposición 4.1).

**Proposición 4.1** *En una Cadena de Markov continua, la probabilidad que el sistema efectúe dos o más transiciones en un intervalo de largo  $\Delta t$  es  $o(\Delta t)$ .*

*Demostración:*

Consideremos el intervalo  $(t, t + \Delta t)$  y supongamos que  $X(t) = i$ . Sea  $T_i$  el tiempo de permanencia adicional del proceso en el estado  $i$  (medido a partir del instante  $t$ ). Entonces:

$$\mathbb{P}(0 \text{ transiciones en } (t, t + \Delta t)) = \mathbb{P}(T_i > \Delta t) = e^{-v_i \Delta t} = 1 - v_i \Delta t + o(\Delta t). \quad (4.3)$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(1 \text{ transición en } (t, t + \Delta t)) &= \sum_{j \neq i} \mathbb{P}(T_i < \Delta t, \text{ el sistema haga una} \\ &\quad \text{transición de } i \text{ a } j \text{ y } T_i + T_j > \Delta t) \\ &= \sum_{j \neq i} \mathbb{P}(T_i < \Delta t, T_i + T_j > \Delta t) P_{ij}. \end{aligned} \quad (4.4)$$

Ahora bien:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_i < \Delta t, T_i + T_j > \Delta t) &= \int_{x=0}^{x=\Delta t} \mathbb{P}(T_i = x, T_i + T_j > \Delta t) dx \\
 &= \int_{x=0}^{x=\Delta t} \mathbb{P}(T_i + T_j > \Delta t | T_i = x) \mathbb{P}(T_i = x) dx \\
 &= \int_{x=0}^{x=\Delta t} \mathbb{P}(T_j > \Delta t - x) \mathbb{P}(T_i = x) dx \\
 &= \int_{x=0}^{x=\Delta t} e^{-v_j(\Delta t - x)} v_i e^{-v_i x} dx \\
 &= v_i e^{-v_j \Delta t} \int_{x=0}^{x=\Delta t} e^{(v_j - v_i)x} dx \\
 &= v_i e^{-v_j \Delta t} \frac{1}{v_j - v_i} (e^{(v_j - v_i)\Delta t} - 1) \\
 &= \frac{v_i}{v_j - v_i} e^{-v_i \Delta t} - \frac{v_i}{v_j - v_i} e^{-v_j \Delta t}
 \end{aligned} \tag{4.5}$$

Usando la aproximación de la función exponencial cuando  $x$  es pequeño ( $e^x = 1 + x + o(x)$ ) en (4.5), obtenemos:

$$\begin{aligned}
 \frac{v_i}{v_j - v_i} e^{-v_i \Delta t} - \frac{v_i}{v_j - v_i} e^{-v_j \Delta t} &= \frac{v_i}{v_j - v_i} (1 - v_i \Delta t + o(\Delta t)) \\
 &\quad - \frac{v_i}{v_j - v_i} (1 - v_j \Delta t + o(\Delta t)) \\
 &= \left( \frac{-v_i^2}{v_j - v_i} + \frac{v_i v_j}{v_j - v_i} \right) \Delta t + o(\Delta t) \\
 &= v_i \Delta t + o(\Delta t).
 \end{aligned} \tag{4.6}$$

Usando las ecuaciones de (4.3) y (4.6), podemos concluir (4.7).

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(2 \text{ ó más transiciones en } (t, t + \Delta t)) &= \\
 1 - \mathbb{P}(0 \text{ transiciones en } (t, t + \Delta t)) &= \\
 -\mathbb{P}(1 \text{ transición en } (t, t + \Delta t)) &= \\
 1 - (1 - v_i \Delta t + o(\Delta t)) - (v_i \Delta t + o(\Delta t)) &= o(\Delta t).
 \end{aligned} \tag{4.7}$$

□

Con la Proposición 4.1 en mente es posible obtener la ecuación diferencial para las probabilidades  $P_{ij}(t)$ .

**Proposición 4.2** *Las probabilidades  $P_{ij}(t)$  satisfacen la siguiente ecuación diferencial:*

$$\frac{d}{dt} P_{ij}(t) = \sum_{k \neq j} P_{ik}(t) v_k P_{kj} - v_j P_{ij}(t). \tag{4.8}$$

*Demostración:*

Supongamos que  $X(0) = i$ . Queremos obtener una expresión para la probabilidad de que el proceso se encuentre en el estado  $j$  en el instante  $t + \Delta t$ . Para ello observamos el proceso en el instante  $t$ ; en ese momento el proceso se encontrará en algún estado  $k$ , digamos.

Gráficamente, la situación es la siguiente:



Entonces:

$$\begin{aligned} & P_{ij}(t + \Delta t) \\ & \sum_{k \neq j} P_{ik}(t) \underbrace{\mathbb{P}(\text{hacer una transición de } k \text{ a } j \text{ en el intervalo } (t, t + \Delta t))}_A + \\ & P_{ij}(t) \underbrace{\mathbb{P}(\text{no efectuar ninguna transición en el intervalo } (t, t + \Delta t))}_B. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Es decir, si partimos del estado  $i$ , el proceso puede seguir una trayectoria que lo lleve al estado  $k$  en el instante  $t$ , y luego efectuar una transición de  $k$  a  $j$  en  $(t, t + \Delta t)$ , o bien el proceso puede seguir una trayectoria que lo lleve al estado  $j$  en el instante  $t$ , y luego permanezca en el estado  $j$  hasta  $t + \Delta t$ . Nótese que en el evento  $A$  estamos descartando una o más transiciones intermedias de la forma  $k \rightarrow m \rightarrow \dots \rightarrow j$ , ya que sabemos, por la Proposición anterior, que la probabilidad de 2 ó más transiciones en  $(t, t + \Delta t)$  es  $o(\Delta t)$ . Lo mismo podemos decir respecto al evento  $B$  (en que estamos descartando transiciones del

tipo  $j \rightarrow r \rightarrow \dots \rightarrow j$ ). Ahora bien:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(\text{Tiempo adicional del proceso en el estado } k \leq \Delta t) P_{kj} \\
 &= (1 - e^{-v_k \Delta t}) P_{kj} \\
 &= \left[ 1 - (1 - v_k \Delta t + \frac{v_k^2 (\Delta t)^2}{2} + \dots) \right] P_{kj} \\
 &= v_k \Delta t P_{kj} + o(\Delta t).
 \end{aligned} \tag{4.10}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(\text{Tiempo adicional en el estado } j > \Delta t) \\
 &= e^{-v_j \Delta t} \\
 &= 1 - v_j \Delta t + o(\Delta t).
 \end{aligned} \tag{4.11}$$

Por lo tanto, obtenemos que:

$$P_{ij}(t + \Delta t) = \sum_{k \neq j} P_{ik}(t) v_k \Delta t P_{kj} + P_{ij}(t) (1 - v_j \Delta t) + o(\Delta t). \tag{4.12}$$

La ecuación (4.12) puede escribirse de la siguiente forma:

$$\frac{P_{ij}(t + \Delta t) - P_{ij}(t)}{\Delta t} = \sum_{k \neq j} P_{ik}(t) v_k P_{kj} - v_j P_{ij}(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}. \tag{4.13}$$

Haciendo que  $\Delta t \rightarrow 0$  se obtiene el resultado deseado.

□

**Ejemplo 4.1** *Modelo de propagación de una enfermedad infecciosa. Supongamos el caso de una enfermedad infecciosa propagada por contacto de un individuo infectado con uno sano (Como en el caso del VIH). Haremos los siguientes supuestos respecto al comportamiento de la enfermedad:*

- i) No existe **período de latencia** en la enfermedad: este período corresponde al tiempo que transcurre desde que un individuo sano se contagia hasta que empieza a estar infeccioso (es decir, que pueda contagiar a otros). Por lo tanto, asumimos que inmediatamente después que se contagia, el individuo puede empezar a contagiar a otros.
- ii) El **período de infección** de un individuo termina cuando es posible identificar en él los síntomas de la enfermedad; en ese momento el individuo infectado es aislado o removido de la población. Este período de infección es una v.a. con distribución exponencial a tasa  $u$ .
- iii) El número de infectados aumenta a través de dos mecanismos:



- *por la llegada de nuevos individuos infectados en la población; asumimos que estas llegadas se producen de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\lambda$ .*
  - *Por el contagio de personas sanas con personas infectadas; asumiremos que el aumento en  $(t, t + \Delta t)$  es proporcional al número de infectados en el instante  $t$ . La constante de proporcionalidad, que denominamos  $\gamma$ , representa la tasa promedio de contactos de un infectado con personas sanas.*
- iv) Finalmente se asume que la población de individuos sanos es muy grande (por lo cual siempre existen personas disponibles para ser contagiadas, a tasa  $\gamma$ , por las personas infectadas).*

### Desarrollo:

Es fácil observar que, con los supuestos declarados, el proceso que representa la población de infectados a lo largo del tiempo es una Cadena de Markov Continua. Concretamente, si  $X(t)$  representa el número de infectados en el instante  $t$ , entonces para el estado  $X(t) = j$  se tiene:

$$v_j = \lambda + \gamma j + u j. \quad (4.14)$$

(Obtenga las probabilidades de transición en este caso).

Es posible en este caso resolver la ecuación diferencial (4.8) de la Proposición 4.2 para obtener una expresión explícita para  $P_{ij}(t)$ . A partir de ella podemos deducir el valor esperado de  $X(t)$  en función de  $X(0)$ . La expresión a la que se llega es la siguiente:

$$E(X(t)|X(0)) = X(0) + \frac{\lambda}{\gamma - u} e^{(\gamma - u)t} - \frac{\lambda}{\gamma - u}. \quad (4.15)$$

Por lo tanto, en (4.15), si  $\gamma > u$ , el valor esperado de  $X(t)$  crecerá exponencialmente con el tiempo; si  $\gamma < u$ , el proceso converge a una constante.

◇

## 4.2 Análisis del Proceso en el Largo Plazo

Supongamos que el sistema llega a un estado de régimen y que existe una distribución estacionaria, es decir, una distribución límite que es independiente del

estado inicial. En ese caso podemos definir la probabilidad, en el largo plazo, que el sistema se encuentre en el estado  $j$ , en un instante cualquiera, como:

$$P_j = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t). \quad (4.16)$$

Además, en estado de régimen la probabilidad  $P_{ij}(t)$  para que se cumpla (4.16), ya no cambia en el tiempo, por lo que debe cumplirse (4.17):

$$\frac{dP_{ij}(t)}{dt} = 0. \quad (4.17)$$

Aplicando el límite en la ecuación (4.8) de la Proposición 4.2, obtenemos (4.18):

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dP_{ij}(t)}{dt} &= \sum_{k \neq j} \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ik}(t) v_k P_{kj} - v_j \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t) \\ 0 &= \sum_{k \neq j} P_k v_k P_{kj} - v_j P_j. \end{aligned} \quad (4.18)$$

Lo que equivale a:

$$v_j P_j = \sum_{k \neq j} P_k v_k P_{kj}. \quad (4.19)$$

Existe una ecuación de este tipo para cada estado posible del sistema, y se denominan **ecuaciones de equilibrio**. Resolviendo estas ecuaciones podemos encontrar la distribución  $(P_j)_{j=1}^n$  del sistema en el largo plazo.

El sistema de ecuaciones de (4.19), se puede resolver fácilmente, si definimos la matriz  $Q$ , como:

$$Q_{kj} = \begin{cases} v_k P_{kj} & k \neq j \\ -v_j & k = j, \end{cases} \quad (4.20)$$

Despejando (4.19), se podría obtener la distribución de equilibrio, matricialmente:

$$0 = P^t Q, \quad (4.21)$$

con  $\sum_{i=1}^N P_i = 1$ .

La ecuación (4.19) tiene una interpretación de balance que conviene comentar.  $v_j$  corresponde a la tasa de la distribución exponencial que representa el tiempo de permanencia del proceso en ese estado. Luego, podemos interpretar  $v_j$  como la tasa de salida del estado  $j$ , dado que el sistema se encuentra en ese estado. Por lo tanto,  $v_j P_j$  representa la tasa promedio de salida del proceso del estado  $j$ . Por otra parte, si observamos el lado derecho de la ecuación (4.19), el término  $v_k P_k$

corresponde a la tasa de salida del estado  $k$ ; multiplicado por  $P_{kj}$ , que corresponde a la tasa de salida del estado  $k$  hacia el estado  $j$ . Luego, la ecuación (4.19) puede interpretarse como tasa de salida del estado  $j$  igual a la tasa de entrada a ese estado.

Para precisar aún más este concepto, consideremos una trayectoria del proceso en un horizonte de largo  $T$  como la que aparece en la Figura 4.3. Sea  $N_j$

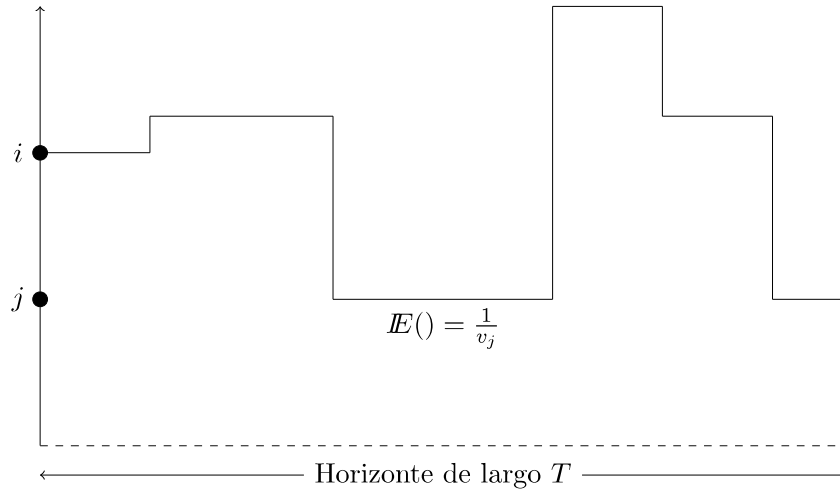


Figura 4.3: Trayectoria de un proceso.

el número de veces que el proceso estuvo en el estado  $j$  durante el horizonte de largo  $T$ . Podemos aproximar la tasa de salida del estado  $j$  (número de salidas por unidad de tiempo) como:

$$\text{tasa de salida} = \frac{N_j}{T}, \quad (4.22)$$

ya que, por cada vez que el proceso estuvo en el estado  $j$ , hay asociada una salida de ese estado (en el corto plazo, esto no es estrictamente cierto; en la Figura 4.3, por ejemplo,  $N_j = 2$  y el número de salidas es 1, es decir, a lo sumo hay una diferencia de una unidad, pero en el largo plazo, al dividir por  $T$ , esta diferencia se anula).

Sea  $S_j$  el tiempo total de permanencia del proceso en el estado  $j$  durante el horizonte. En promedio, podemos decir entonces que:

$$N_j = \frac{S_j}{\frac{1}{v_j}} = v_j S_j. \quad (4.23)$$

Luego, podemos escribir la tasa de salida como:

$$\text{tasa de salida} = \frac{N_j}{T} = \frac{v_j S_j}{T} = v_j \left( \frac{S_j}{T} \right). \quad (4.24)$$

Pero  $\frac{S_j}{T}$  representa la proporción del tiempo que el proceso estuvo en el estado  $j$ . En el largo plazo esa proporción corresponde a  $P_j$ . Luego, obtenemos que:

$$\text{tasa de salida del estado } j = v_j P_j. \quad (4.25)$$

Para analizar las condiciones que deben cumplirse para que exista distribución estacionaria, es necesario considerar la Cadena de Markov discreta  $X_n$  embebida (o inmersa) en el proceso continuo  $\{X(t), t \geq 0\}$ . En este caso  $X_n$  representa el estado del sistema después de la transición número  $n$ . Es fácil verificar que, efectivamente, el proceso discreto  $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$  cumple las propiedades markovianas.

Es posible demostrar que existe una distribución estacionaria para  $\{X(t), t \geq 0\}$  si y sólo si existe distribución estacionaria para  $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$  (Ross, 2013).

### 4.3 Procesos de Nacimiento y Muerte

Un caso particular de Cadena de Markov continua son los procesos de nacimiento y muerte. Supongamos una población de entidades (éstas pueden ser personas, productos, llamadas telefónicas, ambulancias, etc.) cuyo tamaño puede aumentar por la llegada (nacimiento) de nuevas entidades o puede disminuir por la salida de alguna de éstas (muertes). Sea  $X(t)$  el número de entidades presentes en el sistema en el instante  $t$ . Supongamos que dado  $X(t) = j$ , el tiempo hasta el próximo nacimiento es una variable aleatoria exponencial a tasa  $\lambda_j$ , y el que el tiempo hasta la siguiente muerte es un v.a. exponencial a tasa  $u_j$  (Asumimos que estos tiempos son independientes entre sí). Es fácil verificar que, bajo estos supuestos, el proceso  $\{X(t), t \geq 0\}$  es una Cadena de Markov Continua, en que debido a sus tiempos exponenciales, se produce un sólo evento a la vez, un nacimiento o una muerte, y que las transiciones son sólo a estados contiguos. Además:

$$v_j = \lambda_j + u_j, \quad (4.26)$$

y

$$P_{j,j+1} = \frac{\lambda_j}{\lambda_j + u_j}, \quad (4.27)$$

$$P_{j,j-1} = \frac{u_j}{\lambda_j + u_j}. \quad (4.28)$$

Para este caso  $P_{ij} = 0$  cuando  $|i - j| \geq 2$ . El modelo asume además  $u_0 = 0$ , es decir, no pueden producirse salidas cuando no hay entidades en el sistema.

Reemplazando (4.26), (4.27) y (4.28), en la ecuación de equilibrio (4.19), para un valor  $j$  se obtiene:

$$\begin{aligned} (\lambda_j + u_j)P_j &= (\lambda_{j-1} + u_{j-1})P_{j-1} \left( \frac{\lambda_{j-1}}{\lambda_{j-1} + u_{j-1}} \right) \\ &= +(\lambda_{j+1} + u_{j+1})P_{j+1} \left( \frac{u_{j+1}}{\lambda_{j+1} + u_{j+1}} \right). \end{aligned} \quad (4.29)$$

Simplificando se obtiene:

$$(\lambda_j + u_j)P_j = \lambda_{j-1}P_{j-1} + u_{j+1}P_{j+1}. \quad (4.30)$$

Para  $j = 0$ , se obtiene:  $\lambda_0 P_0 = u_1 P_1$ . Escribamos las ecuaciones de equilibrio para valores sucesivos de  $j$ :

$$\begin{aligned} j = 0 & \quad \lambda_0 P_0 = u_1 P_1, \\ j = 1 & \quad (\lambda_1 + u_1)P_1 = \lambda_0 P_0 + u_2 P_2, \\ & \quad \vdots \\ j = n & \quad (\lambda_n + u_n)P_n = \lambda_{n-1}P_{n-1} + u_{n+1}P_{n+1}, \\ & \quad \vdots \end{aligned} \quad (4.31)$$

Sumando todas las ecuaciones de (4.31), se obtiene:

$$\lambda_n P_n = u_{n+1} P_{n+1}, \quad (4.32)$$

o bien:

$$P_{n+1} = \frac{\lambda_n}{u_{n+1}} P_n. \quad (4.33)$$

Además:  $P_1 = \frac{\lambda_0}{u_1} P_0$ . Resolviendo recursivamente las fórmulas de (4.31), se obtiene que:

$$P_n = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \cdots \lambda_1 \lambda_0}{u_n u_{n-1} \cdots u_1} P_0. \quad (4.34)$$

Para obtener el valor de  $P_0$  aplicamos la ecuación (4.35):

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1, \quad (4.35)$$

que equivale a:

$$P_0 + P_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \cdots \lambda_1 \lambda_0}{u_n u_{n-1} \cdots u_1} = 1, \quad (4.36)$$

o bien:

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_{n-1}\lambda_{n-2}\cdots\lambda_1\lambda_0}{u_n\cdots u_1}}. \quad (4.37)$$

Es decir, las expresiones (4.34) y (4.37) representan fórmulas explícitas para la distribución estacionaria del proceso de nacimiento y muerte. Obsérvese que en el Ejemplo 4.1 planteado anteriormente es un proceso de este tipo.

En (4.37) se requiere que  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_{n-1}\lambda_{n-2}\cdots\lambda_1\lambda_0}{u_n\cdots u_1} < \infty$ . Es posible demostrar que ésta es la condición que se requiere para que exista distribución estacionaria para este proceso.

**Ejemplo 4.2** Consideremos un servidor al que están conectados  $N$  terminales. En cada terminal hay un usuario interactuando con el sistema. El tiempo que le toma a un usuario generar un requerimiento para el sistema (denominado 'tiempo de pensamiento') es una v. a. exponencial a la tasa  $\lambda$ . El tiempo de proceso de un requerimiento en la CPU del servidor es una v. a. exponencial a tasa  $u$ . Los requerimientos que son enviados al servidor se incorporan a una cola única y son atendidos en orden de llegada. Cuando el servidor termina de procesar un requerimiento, envía la respuesta al terminal; en ese momento el usuario inicia un nuevo tiempo de pensamiento (que corresponde al tiempo requerido para procesar mentalmente la respuesta recibida del servidor y para elaborar un nuevo requerimiento); este tiempo es también aleatorio con distribución exponencial a tasa  $\lambda$  (y así sucesivamente). Asuman que los tiempos de envío desde y hacia los terminales son despreciables.

### Desarrollo:

Sea  $X(t)$  el número de requerimientos en el servidor en el instante  $t$  (incluyendo el que está siendo procesado en ese momento). Es fácil comprobar que este proceso corresponde a un proceso de nacimiento y muerte. Si  $X(t) = j$ , entonces existen  $j$  trabajos en el servidor, y  $N - j$  terminales en su fase de pensamiento. Luego:

$$\begin{aligned} \lambda_j &= (N - j)\lambda & \text{para } j = 0, 1, 2, \dots \\ u_j &= u & \text{para } j = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (4.38)$$

Reemplazando (4.38) en la ecuación (4.34), se obtiene:

$$\begin{aligned} P_n &= \frac{(N-n+1)\lambda(N-n+2)\lambda\cdots(N-1)\lambda N\lambda}{uu\cdots u} P_0 \\ &= \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{u}\right)^n P_0. \end{aligned} \quad (4.39)$$

Con (4.38) y (4.39), podemos obtener medidas de desempeño del sistema de largo plazo. Por ejemplo:

- a) El número medio de usuarios que se encuentran en la fase de pensamiento en un instante cualquiera es:

$$\sum_{n=0}^N (N - n)P_n. \quad (4.40)$$

- b) El número medio de requerimientos en la cola esperando ser procesados por la CPU:

$$\sum_{n=1}^N (n - 1)P_n. \quad (4.41)$$

- c) La proporción del tiempo que la CPU pasa ocupada es  $1 - P_0$ .

◇

## 4.4 Ejercicios Resueltos

**Ejercicio 4.1** *Considere un supermercado con dos cajeras. La cajera 1 atiende todo tipo de clientes, pero la cajera 2 atiende sólo clientes que han comprado a lo sumo 10 unidades. La caja 1 está más cerca de la salida del supermercado, por lo cual un cliente que puede ser atendido en la caja 2 (por que compró 10 unidades o menos) se dirige a esa caja sólo si la caja 1 está ocupada. Suponga que el proceso de llegada a las cajas de clientes que compran más de 10 unidades es Poisson a tasa  $\alpha_1$  y el de clientes que compran menos de 10 unidades es Poisson a tasa  $\alpha_2$ . Los tiempos de atención en las cajas son exponenciales a tasa  $\beta_1$  y  $\beta_2$  respectivamente. Asuma que, una vez que un cliente se pone en la cola, ya no se puede cambiar.*

*Interesa estimar, en el largo plazo, la proporción, del total de clientes que llega al sistema, que son atendidos en la caja 1 y la proporción de clientes que son atendidos en la caja 2.*

*Solución:*

Debido a que las tasas de atención de las dos cajas son diferentes, se podría pensar que se requieren dos variables de estado para especificar el problema. Sin

embargo, demostraremos en seguida que sólo se necesita conocer el estado de la caja 1.

Sea  $X(t)$  el número de personas en la caja 1 (atendiéndose y esperando). Entonces  $\{X(t), t \geq 0\}$  corresponde a un Proceso de Nacimiento y Muerte con las siguientes tasas:

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= \alpha_1 + \alpha_2, \\ \lambda_n &= \alpha_1 && \text{para } n \geq 1, \\ u_n &= \beta_1 && \text{para } n \geq 1.\end{aligned}\tag{4.42}$$

Luego:

$$\begin{aligned}P_n &= \frac{\lambda_{n-1} \cdots \lambda_0}{u_n \cdots u_1} P_0 \\ &= \frac{(\alpha_1)^{n-1} \cdots (\alpha_1)(\alpha_1 + \alpha_2)}{(\beta_1)^n} P_0.\end{aligned}\tag{4.43}$$

Usando la condición adicional (4.35), se obtiene fácilmente:

$$P_0 = \frac{\beta_1 - \alpha_1}{\beta_1 + \alpha_2}.\tag{4.44}$$

Queremos estimar, en el largo plazo, la fracción de clientes que se atienden en cada caja. Del flujo de clientes que llega a la caja 2, una fracción  $P_0$  se va a la caja 1. Luego la caja 1 recibe un flujo de  $\alpha_1 + \alpha_2 P_0$ . La caja 2 recibe un flujo de  $(1 - P_0)\alpha_2$ . El flujo total es  $\alpha_1 + \alpha_2$ ; por lo tanto, las fracciones de clientes atendidos por la caja 1 y la caja 2 son:

$$\begin{aligned}\text{Clientes atendidos en caja 1} &= \frac{\alpha_1 + \alpha_2 P_0}{\alpha_1 + \alpha_2}, \quad \text{y} \\ \text{Clientes atendidos en caja 2} &= \frac{(1 - P_0)\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}.\end{aligned}\tag{4.45}$$

Observe que las proporciones de (4.45) no dependen de la tasa de servicio  $\beta_2$  de la caja 2; ello se debe a que la tasa de entrada de clientes a esa caja depende exclusivamente de cómo opere la caja 1 (suponiendo  $\alpha_2$  constante).

Supongamos ahora que el operador de este sistema está preocupado por la baja utilización de la caja 2; él quisiera aumentarla, para lo cual puede aumentar la velocidad de trabajo de una o de las dos cajeras. ¿Logrará algo con esto? Ya vimos que  $\beta_2$  no influye en la proporción de clientes que se atienden en cada caja. ¿Qué pasa si aumentamos  $\beta_1$ ? En ese caso,  $P_0$  aumenta (ya que es una función creciente de  $\beta_1$ ), lo que empeora las cosas. Luego, lo que el operador deberá hacer es disminuir  $\beta_1$ .

**Ejercicio 4.2** *Un sistema productivo está constituido por dos máquinas en serie. Los productos llegan a este sistema de acuerdo a un proceso de Poisson a tasa*



$\lambda$ . Los tiempos de proceso en las máquinas 1 y 2 son exponencial a tasa  $u_1$  y  $u_2$  respectivamente. El sistema no tiene capacidad para mantener productos en espera, por lo que, si un producto termina de procesarse en la máquina 1 y la máquina 2 está ocupada, debe permanecer en la máquina 1, bloqueándola. Por otra parte, los productos que llegan cuando la máquina 1 está ocupa, se pierden.

*Interesa conocer la proporción de productos que se pierden.*

*Solución:*

Obviamente necesitamos conocer en cada instante el estado de la máquina. Podríamos definir una variable del estado bidimensional  $(X(t), Y(t))$  que represente el estado de la máquina 1 y de la máquina 2 respectivamente, y cuyo valor sea 0 si está vacía y 1 si hay producto en la máquina (con ello, existirían cuatro estados posibles). Sin embargo, esta definición es insuficiente.

La condición para que el sistema sea una Cadena de Markov continua es que el tiempo de permanencia en cada estado sea exponencial. Ello no es cierto en el estado  $(1, 1)$ . Respecto de este estado, se pueden dar dos situaciones: que ambas máquinas estén procesando un producto, o bien que la máquina 1 haya terminado de procesar un producto, y esté bloqueada por la máquina 2 que está procesando otro producto. En el primer caso, el tiempo de permanencia en su estado es exponencial a tasa  $u_1 + u_2$ ; en el segundo caso es exponencial a tasa  $u_2$ .

Para solucionar este problema creamos dos estados:

- $(1, 1)$ : que equivale a que ambas máquinas están procesando un producto,
- $(B, 1)$ : la máquina 1 está bloqueada y la máquina 2 procesando.

Las ecuaciones de equilibrio para los cinco estados del sistema son:

$$\begin{aligned}
 P_{0,0}\lambda &= P_{0,1}u_2, \\
 P_{0,1}(\lambda + u_2) &= P_{0,1}u_1 + P_{B,1}u_2, \\
 P_{1,0}u_1 &= P_{1,1}u_2 + P_{0,0}\lambda, \\
 P_{1,1}(u_1 + u_2) &= P_{0,1}\lambda, \\
 P_{B,1}u_2 &= P_{1,1}u_1.
 \end{aligned} \tag{4.46}$$

La fracción de productos que se pierden corresponde a  $P_{0,1} + P_{1,1} + P_{B,1}$ . La

solución al sistema de ecuaciones anterior tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P_{0,1} &= \frac{\lambda}{u_2} P_{0,0}, \\ P_{1,0} &= \left[ \frac{\lambda^2}{u_1(u_1+u_2)} + \frac{\lambda}{u_1} \right] P_{0,0}, \\ P_{1,1} &= \frac{\lambda^2}{u_2(u_1+u_2)} P_{0,0}, \\ P_{B,1} &= \frac{u_1 \lambda^2}{u_2^2(u_1+u_2)} P_{0,0}. \end{aligned} \quad (4.47)$$

Luego, usando la condición adicional (4.35):

$$P_{0,0} = \frac{1}{\left[ 1 + \frac{\lambda}{u_1} + \frac{\lambda}{u_2} + \frac{\lambda^2}{u_2^2} + \frac{\lambda^2}{u_1(u_1+u_2)} \right]}. \quad (4.48)$$

Para simplificar estos cálculos, suponemos que las dos máquinas trabajan a la misma velocidad; esto es  $u_1 = u_2 = u$ . En este caso, sea  $\rho = \frac{\lambda}{u}$ ; un poco de trabajo algebraico permite obtener las expresiones (4.49) para las probabilidades de estado.

$$\begin{aligned} P_{0,0} &= \frac{2}{2+4\rho+3\rho^2}, \\ P_{0,1} &= \frac{2\rho}{2+4\rho+3\rho^2}, \\ P_{1,0} &= \frac{2\rho+\rho^2}{2+4\rho+3\rho^2}, \\ P_{1,1} &= \frac{\rho^2}{2+4\rho+3\rho^2}, \\ P_{B,1} &= \frac{\rho^2}{2+4\rho+3\rho^2}. \end{aligned} \quad (4.49)$$

La fracción de productos que se pierden es (4.50).

$$P_{0,1} + P_{1,1} + P_{B,1} = \frac{2\rho + 3\rho^2}{2 + 4\rho + 3\rho^2}. \quad (4.50)$$

Si  $\rho = 1$ , es decir  $\lambda = u_1 = u_2$ , la fracción de productos que se pierden es 0.55.

**Nota 4.1** Si  $\rho = 1$ , el sistema está totalmente equilibrado, ya que la tasa de llegada es exactamente igual a la tasa de servicio de cada máquina.

**Ejercicio 4.3** Un caso menos convencional del modelamiento de un sistema utilizando Cadenas de Markov continuas es el siguiente: consideremos un proyecto de construcción constituido por actividades elementales entre las cuales existen relaciones de precedencia. Suponga que la duración de cada actividad es una v.a. con distribución exponencial a una cierta tasa, y que las duraciones de las distintas actividades son independientes entre sí. Interesa estudiar el tiempo que toma completar el proyecto. Un ejemplo de este tipo aparece en la Figura 4.4.

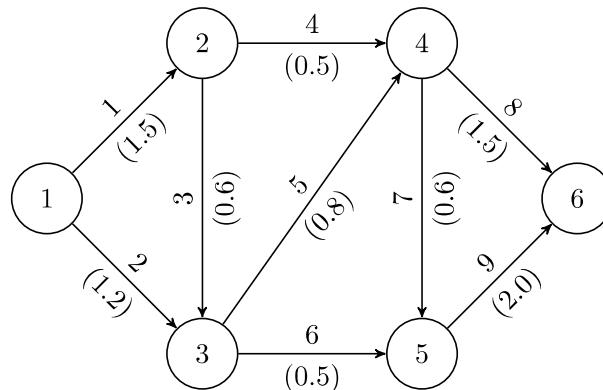


Figura 4.4: Diagrama de precedencia de etapas, actividades y tiempos del proyecto del Ejercicio 4.3.

*Los arcos representan las actividades; encima de cada uno de ellos aparece el número de actividad, y debajo, entre paréntesis, su duración promedio. Los nodos (etapas) indican que todas las actividades que llegan a ese nodo deben haberse concretado antes que se inicie cualquiera de las actividades que salen de él.*

*Solución:*

El proceso estocástico que nos interesa tiene que ver con la forma como avanza el proyecto a lo largo del tiempo. Nótese que, en un instante  $t$  cualquiera, cada actividad puede estar en cuatro estados posibles:

- no habiéndose iniciado todavía,
- en ejecución,
- terminada, pero en que existe al menos otra actividad incidente en el mismo nodo que ella, que aún no está terminada (esta última está bloqueando el inicio de las actividades subsecuentes),
- terminada, y no existen otras actividades incidentes en el mismo nodo que no hayan sido terminadas.

Sin embargo, para efectos de la evolución del proyecto, no interesa conocer en cada instante el estado de todas las actividades del proyecto, sino solamente de las que

están en el segundo o tercer estado descrito anteriormente. Una actividad que está en el segundo estado se denominará **activa**, y si está en el tercer estado se denominará **dormida**. Sea  $A$  el conjunto de actividades del proyecto. El estado de la Cadena de Markov continua que utilizaremos estará definido por el vector  $X(t)$ , en que:

$$X(t) = (Y(t); Z(t)). \quad (4.51)$$

$Y(t)$  corresponde al conjunto de actividades que están activas en  $t$ , y  $Z(t)$  al conjunto de las que están dormidas. El número de elementos de cada uno de estos conjuntos puede variar, dependiendo de la topología de la red que represente el proyecto.

Para el ejemplo de la Figura 4.4, es necesario definir los 24 estados posibles que aparecen en (4.52).

| Estado | $(Y(t); Z(t))$         | Estado | $(Y(t); Z(t))$           |        |
|--------|------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 0      | $(1, 2; \emptyset)$    | 12     | $(6, 7, 8; \emptyset)$   | (4.52) |
| 1      | $(2, 3, 4; \emptyset)$ | 13     | $(5; 4, 6)$              |        |
| 2      | $(1; 2)$               | 14     | $(4; 5, 6)$              |        |
| 3      | $(3, 4; 2)$            | 15     | $(7, 8; 6)$              |        |
| 4      | $(2, 4; 3)$            | 16     | $(6, 8; 7)$              |        |
| 5      | $(2, 3; 4)$            | 17     | $(6, 7; 8)$              |        |
| 6      | $(4; 5, 6)$            | 18     | $(8, 9; \emptyset)$      |        |
| 7      | $(3; 2, 4)$            | 19     | $(7; 6, 8)$              |        |
| 8      | $(2; 3, 4)$            | 20     | $(6; 7, 8)$              |        |
| 9      | $(5, 6; 4)$            | 21     | $(9; 8)$                 |        |
| 10     | $(4, 6; 5)$            | 22     | $(8; 9)$                 |        |
| 11     | $(4, 5; 6)$            | 23     | $(\emptyset; \emptyset)$ |        |

En (4.52), el signo ";" en cada vector separa el conjunto  $Y(t)$  del conjunto  $Z(t)$ .

Como ejercicio, analice cada uno de los estados definidos y especifique cuál es el estado completo de la red asociado a cada estado. Por ejemplo, si el sistema está en el estado  $(3; 2, 4)$  en el instante  $t$ , ello indica que la actividad 3 se está ejecutando en ese instante, las actividades 2 y 4 están dormidas, es decir, ya se completaron (la actividad 2 está dormida debido a la actividad 3, y la actividad 4 lo está debido a que la actividad 5 aún no ha comenzado, ya que la 3 está todavía en ejecución). Por otra parte, la actividad 1 ya se completó y las actividades 6, 7, 8 y 9 todavía no comienzan.

Un poco de análisis de esta definición de estado nos lleva a la conclusión de que los tiempos de permanencia en cada uno de ellos son exponenciales. Por

ejemplo, el sistema permanece en el estado  $(3; 2, 4)$  un tiempo exponencial correspondiente a la duración del estado 3; en el estado  $(8, 9; 0)$  permanece un tiempo igual al mínimo de las exponenciales de las actividades 8 y 9, etc. Además, las transiciones entre estos estados cubren todas las transiciones posibles del sistema. En la Figura 4.5 aparecen representadas estas transiciones (el parámetro  $u_i$  en cada caso representa la tasa a la cual el proceso transita de un estado a otro; equivale a las cantidades  $v_k P_k P_{k,j}$  de nuestras ecuaciones de equilibrio). Ahora

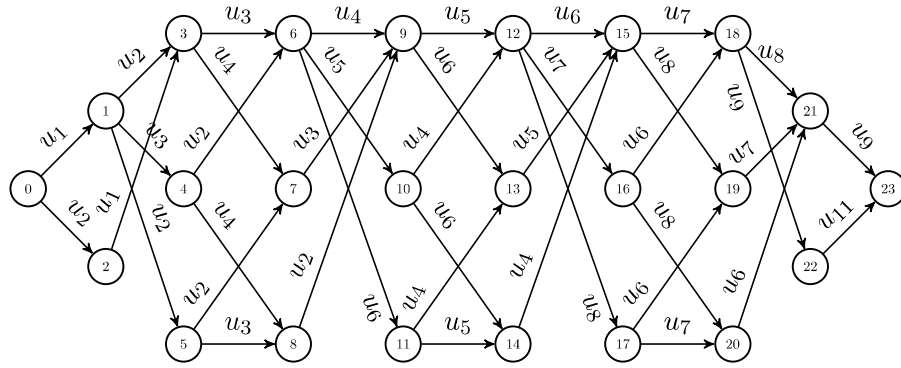


Figura 4.5: Diagrama de tasas para la Cadena de Markov en Tiempo continuo.

bien, el tiempo requerido para completar el proyecto corresponde al tiempo que le toma a la Cadena de Markov transitar desde el estado 0 al estado 23 (o al estado  $N = (\emptyset; \emptyset)$  en general). Definamos  $T_i$  como:

$$T_i = \min\{t \geq 0 : X(t) = N | X(0) = i\}, \quad (4.53)$$

es decir,  $T_i$  representa el tiempo requerido para ir al estado  $i$  al estado  $N$ . El tiempo para completar el proyecto es  $T_0$ . Supongamos que queremos obtener  $\mathbb{E}(T_0)$ . Para ello, podemos usar la ecuación (4.54).

$$\mathbb{E}(T_i) = \frac{1}{v_i} + \sum_{j \neq i} P_{i,j} \left( \frac{1}{v_j} + \mathbb{E}(T_j) \right), \quad (4.54)$$

en que  $P_{i,j}$  es la probabilidad de transición entre los estados  $i$  y  $j$  de la Cadena y  $v_i$  es el parámetro de la exponencial que mide el tiempo de permanencia en el estado  $i$ .

Usando este esquema en el caso de la Figura 4.5, se obtiene que  $\mathbb{E}(T) = 14.78$ . También se puede extender el procedimiento anterior para obtener  $\text{Var}(T)$ , que en este caso resulta ser 46.7.

El problema con este enfoque de modelamiento es que el número de estados posibles de la cadena crece exponencialmente con el número de actividades del proyecto. En la Figura 4.6 se presenta un proyecto con 65 actividades (los números en los arcos representan las duraciones promedio).

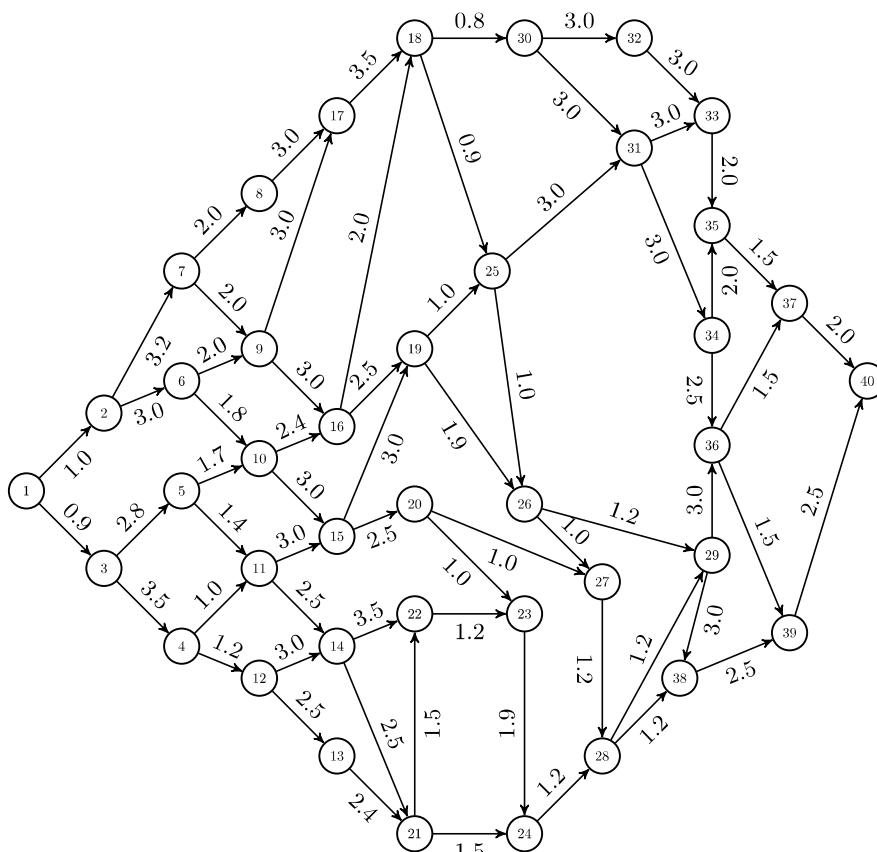


Figura 4.6: Diagrama de Cadena de Markov en Tiempo continuo para proyecto con 65 actividades.

En este caso, el espacio de la Cadena de Markov continua ¡contiene 125441 estados! (Sin embargo, éstos pueden ser generados en forma eficiente usando buenos algoritmos de recorrido de la red respectiva y estructuras eficientes de datos). Esta red pudo ser resuelta en un computador IBM 4341 en 17 minutos, obteniéndose los siguientes valores:  $E(T) = 40.98$  y  $Var(T) = 58.8$ .

Los detalles de los cálculos aparecen en Kulkarni and Adlakha (1986).

## 4.5 Extensiones y Referencias

Un aspecto que no hemos analizado en esta Sección es el comportamiento de una Cadena de Markov Continua en el estado transiente. Salvo excepciones, como la del Ejemplo 4.1, la resolución de la ecuación diferencial (4.8) es un proceso muy complejo. Una alternativa es usar la **técnica de uniformación** (Grassmann (1977); Ross (1996)); ésta se aplica de la siguiente manera: se considera por una parte la Cadena de Markov Discreta embebida en el proceso continuo  $\{X(t), t \geq 0\}$ ; por otra parte, se define un Proceso de Poisson con una tasa de eventos igual a la máxima tasa de los tiempos de permanencia en los estados  $X(t)$ . Es posible obtener una expresión por  $P_{ij}(t)$  en base a las probabilidades de transición en  $n$  etapas  $P_{ij}(n)$  del Proceso  $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$  y a la distribución del Proceso de Poisson. La ventaja de esta expresión es que puede ser computada en forma explícita.

El modelo de la Cadena de Markov Continua puede ser generalizado, asumiendo una estructura markoviana de transiciones entre estados, y tiempos de permanencia en los estados de distribución general (no necesariamente exponencial); un proceso con estas características se denomina **Semi-Markoviano**. En Ross (2013) aparece una exposición bastante clara de este modelo.

Un aspecto que ha cobrado importancia recientemente es el desarrollo de herramientas que permiten especificar modelos de Markov Continua en forma eficiente. Se han desarrollado herramientas computacionales que permiten generar eficientemente la matriz de tasas de transición entre estados (i.e. los valores  $v_i P_{i,j}$ ). Estas herramientas usan lenguajes simbólicos de alto nivel: el sistema bajo análisis es definido en base a objetos, a eventos y a mensajes entre objetos. En Berson et al. (1991) se presenta la especificación de uno de estos lenguajes de modelamiento.

Por otra parte, todas estas herramientas de especificación de modelos se aplican igualmente al modelo de Cadenas de Markov Discreta. La solución de las ecuaciones (lineales) de equilibrio en el caso continuo se obtiene a través de los mismos métodos comentados en el Capítulo 3.

Finalmente dos referencias adecuadas, de tipo general, para este Capítulo son Ross (1996, 2013).

## 4.6 Problemas Propuestos

**Ejercicio Propuesto 4.1** *Al taller de reparaciones de una empresa manufacturera llegan máquinas para ser reparadas. El proceso de llegada de estas máquinas es Poisson a tasa  $B$ . En este taller existe un sólo técnico encargado de atender las máquinas, el que además debe encargarse de manejar el inventario de repuestos del taller. La manera como el técnico ha organizado su trabajo es la siguiente: mientras haya menos de  $R$  máquinas esperando ser atendidas, él se dedica a las labores asociadas al inventario de repuestos. A partir de ese momento en que existen  $R$  máquinas, el técnico se dedica a atenderlas, hasta que no quede ninguna esperando. En ese instante vuelve a ocuparse del inventario de repuestos, hasta que nuevamente se acumulan  $R$  máquinas y así sucesivamente. El tiempo que le toma al técnico reparar una máquina es exponencial a tasa  $\mu$ .*

- a) *Se desea conocer, en un horizonte de largo plazo, el número medio de máquinas en el taller en un instante cualquiera. Formule un modelo estocástico para ese objetivo, definiendo la o las variables de estado requeridas y las ecuaciones específicas que permiten responder la pregunta formulada.*
- b) *Suponga que desea conocer el tiempo medio de permanencia de una máquina en el taller. ¿Cómo abordaría Ud. ese problema?*
- c) *¿Cómo obtendría la fracción del tiempo que el técnico pasa dedicado al manejo de inventario y la fracción del tiempo que pasa reparando máquinas?*

**Ejercicio Propuesto 4.2** *Considere una sucursal pequeña de un banco que tiene un solo cajero. Los clientes llegan al banco de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\lambda$ . Si al llegar una persona hay  $j$  clientes en la cola frente a la caja, ésta se pone en la cola con probabilidad  $p(j)$  (en caso contrario, se va sin incorporarse al sistema de espera). Una vez en la cola, un cliente espera hasta que es atendido o hasta que se le acaba la paciencia. Asuma que los clientes son pacientes por un tiempo exponencial con tasa  $\beta$  (estos tiempos pueden considerarse independientes entre sí). El cajero atiende con tiempos de servicio exponenciales a tasa  $\mu$ . Describa el proceso del número de personas en el sistema en un instante cualquiera como un proceso de nacimiento y muerte (determine las tasas y escriba las ecuaciones de equilibrio).*

**Ejercicio Propuesto 4.3** *En un sistema jerárquico de comunicación llegan usuarios al nivel más alto de acuerdo a un Proceso de Poisson a la tasa  $\lambda$ . Mientras*



un usuario está en el nivel más alto del sistema, genera tareas a un procesador en el segundo nivel de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\phi$ .

Un usuario se mantiene en el nivel más alto del sistema un tiempo exponencial de parámetro  $\mu$ . El procesador puede atender sólo una tarea a la vez y el tiempo que le toma procesar una tarea es exponencial a tasa  $\beta$ .

- a) Demuestre que la distribución, en el largo plazo, del número de usuarios presentes en el nivel más alto de la organización es Poisson con media  $\frac{\lambda}{\mu}$ .
- b) Demuestre que la tasa de salida de tareas del procesador es  $\frac{\phi\lambda}{\mu}$ .
- c) Formule las ecuaciones de equilibrio para obtener la distribución conjunta del número de usuarios en el nivel más alto y el número de tareas en el procesador.

**Ejercicio Propuesto 4.4** En un Centro Asistencial, dos médicos han instalado sus respectivas consultas. Existe una sala de espera común para ambas consultas, con una capacidad máxima de  $N$  personas. A la primera consulta llegan pacientes de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\lambda_1$ , y el tiempo de atención del médico respectivo es exponencial a tasa  $\mu_1$ ; a la segunda consulta llegan pacientes de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\lambda_2$  y el tiempo de atención del médico respectivo es exponencial a tasa  $\mu_2$ . Los pacientes que, al llegar, encuentran llena la sala de espera, se pierden (aunque el médico respectivo esté desocupado). Formule detalladamente un modelo que permita conocer, en el largo plazo, la proporción de clientes de cada tipo que se pierden.

**Ejercicio Propuesto 4.5** En el Puerto de Valparaíso existen  $N$  trenes encargados de traer cargas de containers desde los buques hasta una unidad de descarga. En esta unidad existen  $c$  grúas en paralelo ( $c < N$ ) para descargar los trenes. El tiempo que le toma a una grúa descargar un tren es exponencial a tasa  $\mu$ . Un tren deja la unidad de descarga cuando la grúa termina de atenderlo y vuelve con una nueva carga después de un tiempo exponencial a tasa  $\lambda$ . Formule detalladamente un modelo que permite obtener, en el largo plazo:

- El número medio de trenes esperando ser atendidos en la unidad de descarga en un momento cualquiera,
- el número promedio de grúas que se encuentran atendiendo trenes en un momento cualquiera,
- la fracción del tiempo en que hay al menos una grúa desocupada.

**Ejercicio Propuesto 4.6** *En un sistema de comunicación de datos existen usuarios interesados en enviar paquetes de datos a un cierto nodo de destino. Para ello, cada usuario envía datos a una unidad central de comunicación que los transmite al punto de destino.*

*Asuma que existen  $N$  usuarios en el sistema. Cada uno puede estar en dos estados posibles: inactivo o activo (cuando está transmitiendo a la unidad central). El tiempo que permanece inactivo se distribuye exponencialmente a tasa  $\mu$  y el tiempo activo se distribuye exponencialmente a tasa  $\beta$  (las mismas distribuciones rigen para todos los usuarios). Todos los usuarios actúan independientemente.*

*Mientras un usuario está activo, está enviando paquetes de datos a la unidad central de comunicación de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\lambda$  (asuma que el tiempo que demora el envío de información desde el usuario hasta la unidad central es despreciable).*

*El tiempo que demora la unidad central en procesar un paquete de datos es aleatorio con función de distribución de probabilidades  $H(y)$ .*

*Formule un modelo que permita obtener, en el largo plazo, la tasa promedio de llegada de paquetes de información a la unidad central de información. Sea  $\{N(t), t \geq 0\}$  el proceso que cuenta el número de paquetes recibidos en la unidad central. ¿Es éste un Proceso de Poisson?*

**Ejercicio Propuesto 4.7** *Suponga que a la única puerta de entrada del Estadio Nacional llegan personas en bus a presenciar un partido. Los buses llegan de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\lambda$ . Hay un sólo individuo en la puerta controlando la entrada de personas y el tiempo que le toma controlar a cada persona es exponencial a tasa  $\mu$ .*

*Un bus trae  $r$  personas con probabilidad  $\{q_r, r = 1, \dots, R\}$ . Formule un modelo que permita analizar, en el largo plazo, el número de personas esperando en la cola frente a la puerta, en un momento cualquiera.*

**Ejercicio Propuesto 4.8** *En una importante empresa financiera existe una red de  $N$  microcomputadores orientados a apoyar la labor de los analistas financieros. Estos equipos están sujetos a fallas aleatorias. El tiempo hasta que falla un microcomputador tiene distribución exponencial a tasa  $\lambda$  (la misma distribución para todos los equipos). Una vez que el equipo es reparado, queda como nuevo, y el tiempo hasta la próxima falla es exponencial, y así sucesivamente.*

*Para efectuar las reparaciones, la institución debe contratar los servicios de*

una empresa especializada. Los costos asociados a la reparación son los siguientes: un costo fijo  $c_0$  y un costo  $c_1$  para cada equipo reparado. Asuma que las reparaciones no toman tiempo. Existe además un costo  $c_2$  por cada unidad de tiempo que un equipo permaneció fallado.

Se utiliza la siguiente política de reparación periódica: se inspecciona el estado de los equipos cada  $D$  unidades de tiempo, y la primera vez que el número de micro-computadores fallados es mayor o igual que  $n$ , se contrata los servicios de la empresa de reparación, y se arreglan todos los equipos fallados (la política opera de este modo indefinidamente).

- a) Formule un modelo lo más explícito posible que permita conocer, en el largo plazo, la frecuencia con que se efectúan reparaciones a los equipos.
- b) Indique, en la forma lo más explícita posible, cómo calcularía el costo esperado por unidad de tiempo asociado a esta política de reparación.

**Indicación:** Considere el tiempo esperado entre reparaciones y el costo total esperado de los costos incurridos en el intervalo.

**Ejercicio Propuesto 4.9** A un sistema computacional llegan trabajos para ser procesados de acuerdo a un Proceso de Poisson, a tasa  $\lambda_1$  cuando el sistema está en operación, y a tasa  $\lambda_2$  cuando está fallado. El tiempo de procesamiento de un trabajo es exponencial a tasa  $\mu$ . El sistema sólo puede procesar un trabajo a la vez, y puede entregar servicio sólo si está en operación. Si un trabajo se interrumpe porque falla, el procesamiento de ese trabajo continúa apenas el sistema comienza a operar nuevamente, y el proceso ya efectuado no se pierde. El sistema computacional permanece en operación un tiempo con distribución exponencial de parámetro  $\alpha$ , y el tiempo de reparación es exponencial de parámetro  $\beta$ . Obtenga una expresión para el número promedio de trabajos en el sistema en un instante cualquiera.

**Ejercicio Propuesto 4.10** A una máquina llegan productos de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\lambda$ . El tiempo de proceso se distribuye exponencialmente a tasa  $\mu$ . Al completarse el procesamiento de un producto, se lleva a cabo una inspección de éste. Asuma que con probabilidad  $\alpha$  un producto cualquiera pasa la inspección y sale terminado, y con probabilidad  $1 - \alpha$  el producto sale rechazado y debe volver a procesarse, para lo cual se pone al final de la cola de productos que están esperando ser procesados. Asuma que los tiempos de proceso correspondientes a las pasadas sucesivas de un producto por la máquina son independientes

y todos se distribuyen exponencialmente a tasa  $\mu$ . Calcule el número medio de productos en el sistema en un instante cualquiera en el largo plazo.

¿Cuánto tiempo pasa en promedio un producto en la cola y en la máquina?

**Ejercicio Propuesto 4.11** Una empresa aérea debe definir su política de stock de motores de repuestos para los aviones de la flota. Cada vez que un avión entra a mantenimiento, sus motores son revisados. Si uno o más de ellos está fallado, éstos son removidos del avión y enviados a la unidad de mantenimiento. Esta unidad tiene, al principio del horizonte de análisis,  $S$  motores buenos en stock. Por lo tanto, si al llegar un motor fallado a la unidad, existe uno bueno en stock, éste es enviado inmediatamente al avión respectivo, el que queda de este modo listo para reiniciar sus vuelos. Si no existe un motor bueno en stock, el avión debe esperar hasta que se repare alguno de los motores fallados. En cualquier caso, todo motor fallado que llega es enviado inmediatamente a reparación. El tiempo que toma reparar un motor es exponencial a tasa  $\mu$ .

Asuma que los motores fallados llegan a la unidad de mantenimiento de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa  $\lambda$ . Formule un modelo que permita obtener la probabilidad que un motor fallado pueda ser reemplazado inmediatamente por un motor reparado (esta probabilidad mide el nivel de servicio global de la unidad de mantenimiento).

**Indicación:** Si se definen las siguientes variables para un instante  $t$  cualquiera:

$I(t)$  = número de motores buenos en inventario,

$R(t)$  = número de motores en reparación,

$O(t)$  = número de motores fallados que están a la espera de un motor bueno.

Entonces, en todo instante  $t$  se cumple que:

$$S + O(t) = I(t) + R(t). \quad (4.55)$$

Obsérvese además que cada vez que se completa una reparación, en cuyo caso  $R(t)$  disminuye en una unidad, ocurre que  $O(t)$  disminuye en una unidad, o bien,  $O(t) = 0$ ,  $I(t)$  aumenta en una unidad.

Con estas indicaciones, ¿es posible modelar el sistema con una sola variable de estado?